

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Ambrisentan 5, 10mg

(볼리브리스정, (주)글락소스미스클라인)

- ☐ 제형, 성분·함량 :
 - 1정 중 암브리센탄 5, 10mg
- ☐ 효능 효과 :
 - WHO 기능분류 II, III 단계에 해당하는 폐동맥 고혈압(WHO Group I)환자에서 운동능력개선 및 임상적 악화의 지연
- ☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일
2011년 제9차 약제급여평가위원회 : 2011년 7월 21일
 - 중앙심사평가조정위원회 심의일: 2009년 11월 09일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “WHO 기능분류 II, III 단계에 해당하는 폐동맥 고혈압 (WHO Group 1) 환자에서 운동능력개선 및 임상적 악화의 지연”에 사용하는 약제로 교과서 및 가이드라인에서 해당 질환에 권장되고 있으며, 대체약제와 비교시 임상적 유용성이 열등하다고 볼 수 있는 근거가 없고, 투약비용이 대체약제 가중평균가보다 저렴하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “WHO 기능분류 II, III 단계에 해당하는 폐동맥 고혈압 (WHO Group 1) 환자에서 운동능력개선 및 임상적 악화의 지연”에 허가받은 약제로, 대상 질환인 폐동맥 고혈압 중 ‘원발성 폐동맥 고혈압’은 희귀질환²⁾에 해당하나, 현재 유사 적응증에 허가받은 bosentan, iloprost, beraprost가 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ET_A 수용체를 선택적으로 저해하는 Endothelin 수용체 길항제로, 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾ 및 가이드라인⁶⁾⁷⁾⁸⁾에서 WHO 기능분류 II, III 단계의 폐동맥고혈압환자의 1차 치료제로 권장됨.
- WHO기능분류 II, III 폐동맥고혈압환자(393명)를 대상으로 2개의 이중맹검, 위약대조, 무작위배정 3상 임상시험(ARIES-1, ARIES-2)⁹⁾을 수행하여 12주째 6분보행거리를 평가한 결과 ambrisentan 5mg, 10mg은 위약과 비교시 유의한 개선을 보였음(5mg군: +45m, 95% CI 24-65; p<0.001, 10mg군: +51m, 95% CI 27-76; p<0.001).
 - 신청품 투여후 12주째 Borg dyspnea score가 위약대비 개선되었고(combined 5mg: -0.7; 95%CI -1.3 to -0.2;p=0.031, 10mg: -0.9; 95%CI -1.6 to -0.2;p=0.002), 5mg 투여군에서 전체 위약군 대비 WHO 기능분류 개선을 보임(p=0.025)
 - 48주간 수행된 장기연구(n=280)에서 baseline 대비 6분 보행거리 증가는 48주째 39m로 효과가 지속적으로 유지됨.
 - aminotransferase 수치가 정상치상한의 3배 이상인 경우가 ambrisentan 투여 군에서는 발생하지 않았으며, 위약 군에서는 3명의 환자에서 나타남(2.3%).
- ARIES-1, ARIES-2 임상시험에서 신청품을 투여한 환자(383명)를 대상으로 2년간 이중맹검, 무작위배정 extension 임상시험(ARIES-E)을 수행하여 6분 보행거리를 평가한 결과 ambrisentan 5mg, 10mg은 기저치 대비 유의한 개선을 보였음(5mg군: +23m, 95%CI 9-38, 10mg군: +28m, 95% CI 11-45)¹⁰⁾.
 - Kaplan Meier 생존율 추정에 의한 장기 생존율은 신청품 투여 1년 후 94%(95%CI 91-96), 2년 후 88%(95%CI 83-91)임. 또한 임상증상 악화가 없는 환자는 신청품 투여 1년 후 83%(95%CI 79-87), 2년후 72%(95%CI 67-76)임.
 - 무호흡 지표(Borg Dyspnea Index)는 신청품 투여 1년 후, 기저치 대비 신청품에서 개선되었음(5mg: -0.59, 95%CI -0.94 to -0.23, 10mg: -0.51, 95%CI -1 to -0.03). 이러한 경향은 2년동안 지속됨.
 - 2년동안 가장 흔한 부작용은 말초부종, 두통, 상기도감염, 현기증이며, 신청품 투여

를 중단하거나 사망과 관련된 부작용은 우심부전(3.9%), 폐고혈압(3.7%), 급성 호흡 부전(1.0%), 심장마비(0.8%)임.

- ARIES-1의 환자(12명)를 대상으로 3년-5.5년간 open label extension 임상시험을 수행하여 2년간 6분 보행거리를 평가한 결과, 기저치(350m) 대비 유의한 개선을 보였음(신청품 투여 1년 후: +47m, $p<0.01$, 2년 후: +43m, $p<0.01$)¹¹⁾.
 - 심도자술 결과는(기저치 폐동맥압, 폐혈관저항성, 심박출량) 신청품 투약 1년 후 유의하게 개선되었으며(폐동맥압 : 62mmHg→52mmHg, 폐혈관저항성 : 14.6wood unit→8.6wood unit, 심박출량 : 2L/min/m²→ 2.4L/min/m²) 대부분의 환자에서 2년까지 지속됨.
 - 3-4년째, 4명은 주사제를 추가 투여하고 7명은 경구제를 추가 투여함. 3년째 생존율은 93%, 3.5-5년동안 생존율은 79%임.
- 신청품과 대체약제 bosentan, iloprost, beraprost와의 직접비교 임상시험자료가 없고 각 약제의 위약대조 임상시험 대상 환자군의 WHO 기능분류 및 병인 등과 관련한 이질성이 존재하여 대체약제와의 상대적인 임상적 유용성 비교가 어려움.
- WHO 기능분류 II, III 단계 중 II단계는 신체활동에 제약이 거의 없고 증상이 경미하여 내원하여 치료를 받는 환자의 대부분은 III단계에 해당하므로 WHO기능분류 III단계에 해당하는 경우에 인정하는 것이 타당함.¹²⁾

○ 비용 효과성

- 경구용 endothelin receptor antagonist, prostanoid analogue, PDE-5 inhibitor(sildenafil)이 WHO 기능분류 III 단계의 폐동맥고혈압 환자의 1차 치료제로 추천됨¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾을 고려시 신청품은 “bosentan, iloprost, beraprost¹⁸⁾”와 대체가능할 것으로 판단됨.
- 대체약제와의 투약비용 비교시, 신청품의 1일 소요비용¹⁹⁾은 ■■■■■원으로 대체약제의 가중 1일 투약비용²⁰⁾인 ■■■■■원보다 저가로 검토됨.

○ 재정 영향²¹⁾

- 제약사 제출 예상사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도에 ■■■■■원, 3차년도에 ■■■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정소요금액은 1차년도에 ■■■■■원, 3차년도에 ■■■■■원 절감될 것으로 예상됨²⁴⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 독일, 이태리, 스위스, 영국, 미국 약가집에 등재되어 있고, 호주약가 확인됨.

Reference

- 1) [REDACTED]
- 2) 2011년 희귀난치성질환자 의료비지원사업 대상 질환에 해당함
- 3) Cecil 23rd, 2009(online)
- 4) Pharmacotherapy 7th
- 5) Harrison's internal medicine 2009(online)
- 6) ESC/ERS guidelines 2009 : Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension
- 7) ACCP guideline 2007: Medical therapy for pulmonary arterial hypertension
- 8) ACCF/AHA 2009 Expert consensus document on pulmonary hypertension
- 9) Galie et al. Ambrisentan for the treatment of pulmonary arterial hypertension: results of the ambrisentan in pulmonary arterial hypertension, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter, efficacy (ARIES) study 1 and 2.;Circulation 2008;117(23):3010-3019
 ARIES-1 : placebo(n=67), ambrisentan 5mg(n=67), 10mg(n=67)
 ARIES-2 : placebo(n=65), ambrisentan 2.5mg(n=64), 5mg(n=63)
- 10) Ronald J et al. Long-Term Ambrisentan Therapy for the Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension. Journal of American College of Cardiology, 2009;54: 1971-1981
- 11) Shannon E. Blalock et al. Long-Term Outcomes With Ambrisentan Monotherapy in Pulmonary Arterial Hypertension. Journal of Cardiac Failure Vol.16 No.2 February 2010;16:121-127
- 12) 중앙심사평가조정위원회(2009.11.9)
- 13) Cecil 23rd. 2009 (online)
- 14) Pharmacotherapy 7th
- 15) Harrison's internal medicine 2009(online)
- 16) ESC/ERS guidelines 2009: Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension
- 17) 중앙심사평가조정위원회(2009.11.9)
- 18) 기심의([REDACTED])당시 학회의견과 청구량 산출결과를 사유로 beraprost를 대체약제로 선정하였으 며, 기심의 이후 교과서 및 임상 가이드라인의 변동사항이 없음.
- 19) 장기임상시험(Int J Clin Pract, 2007,61.10.1756-1765)결과, 5mg과 10mg 사용 환자 비율이 각각 50%이고, WHO DDD가 7.5mg 이므로 평균사용합량 7.5mg 기준으로 산출함.
- 20) 대체약제의 청구량에서 신청품 급여범위인 [REDACTED]에 해당하는 비율을 적용함 [WHO class 발생 율(I/II/III/IV:1/24/63/12(%)), Humbert M. Am J Respir Crit Med 2008;177:574-579]
- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) 신청품 5mg과 10mg은 [REDACTED] 비율로 사용된다고 가정함.
 1차년도: [REDACTED]정 (5mg : [REDACTED]정, 10mg : [REDACTED]정)
 2차년도: [REDACTED]정 (5mg : [REDACTED]정, 10mg : [REDACTED]정)
 3차년도: [REDACTED]정 (5mg : [REDACTED]정, 10mg : [REDACTED]정)
- 23) 절대재정소요금액=합량별 '제약사 제시 신청품의 예상 사용량 X 신청약가'의 합
- 24) 대체로 인한 재정 소요금액 = 합량별 '제약사 제시 신청품의 예상 사용량 X (신청약가-대체약제 의 1일 투약비용)'의 합